1. Domain & yêu cầu nghiệp vụ

Chọn domain **Đặt phòng khách sạn** (trong 3 domain của đề: thư viện, đặt phòng khách sạn, trắc nghiệm online). Hệ thống cho phép khách tìm khách sạn, xem loại phòng còn trống, đặt phòng, thanh toán và đánh giá sau khi lưu trú.

Yêu cầu nghiệp vụ

- Khách sạn có nhiều **loại phòng** (Deluxe, Suite…); mỗi loại có giá/đêm, sức chứa và số phòng.
- Khách sạn có nhiều **tiện nghi** (wifi, hồ bơi…); một tiện nghi dùng chung cho nhiều khách sạn, kèm thông tin *miễn phí hay không*.
- Khách tìm khách sạn theo thành phố, hạng sao, khoảng giá, tiện nghi; kiểm tra phòng trống theo ngày nhận/trả phòng.
- Khách có **lịch sử đặt phòng**. Một booking gồm nhiều dòng (loại phòng + số lượng), giá được chốt tại thời điểm đặt.
- Một booking có thể có nhiều lần thanh toán (thử lại khi thất bại, đặt cọc + thanh toán nốt).
- Chỉ khách đã **hoàn tất booking** mới được đánh giá 1–5 sao; mỗi booking tối đa 1 review.

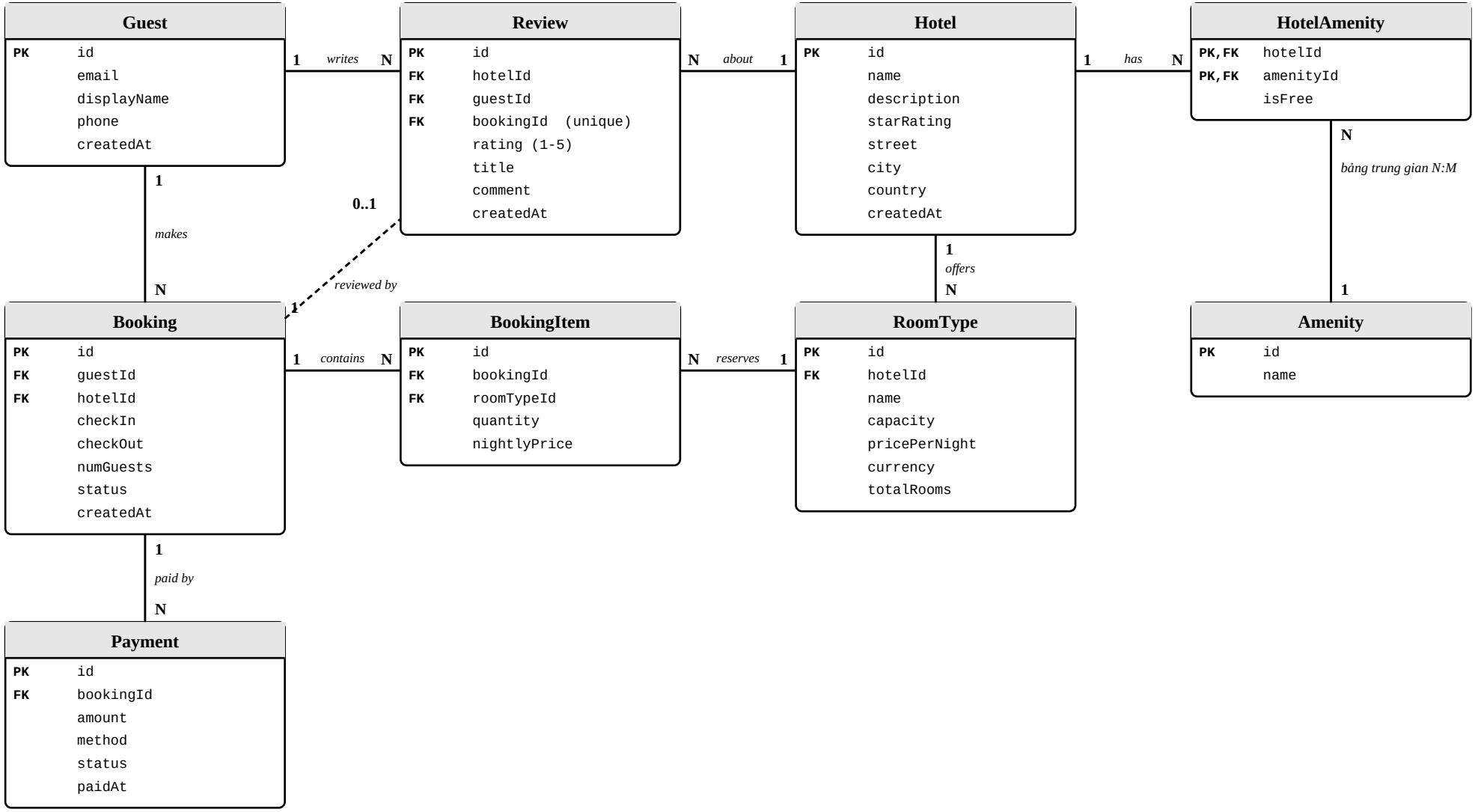
Actors: khách hàng (guest), quản lý khách sạn, hệ thống thanh toán.

Bước 1 — Xác định entity

Loại	Ứng viên	Lý do
Entity (resource)	Hotel, RoomType, Amenity, Guest, Booking, Payment, Review	Có lifecycle riêng, có định danh, được truy cập qua URI.
Entity phụ thuộc	BookingItem, HotelAmenity (junction)	Không có ý nghĩa khi tách khỏi Booking / cặp Hotel–Amenity → không có endpoint top-level riêng.
Value object	Address, Money {amount, currency}, DateRange	Không có định danh, nhúng trong resource cha (embed).

2. ERD — sơ đồ thực thể và quan hệ

PK = khoá chính, FK = khoá ngoại; nhãn 1 / N / 0..1 là cardinality. Đường nét đứt: quan hệ tuỳ chọn (một booking có thể chưa có review).



3. Phân tích quan hệ → quyết định cấu trúc URL

Áp dụng cây quyết định ở Buổi 5: child có tồn tại khi parent bị xoá? có cần truy vấn đa chiều? có N:M mang metadata? URL có quá 2 cấp?

Quan hệ	Cardinality	Quyết định	Lý do
Hotel → RoomType	1:N	Nested `/hotels/{id}/room-types`	Strong containment: loại phòng không tồn tại nếu khách sạn bị xoá; luôn xem trong ngữ cảnh khách sạn.
Hotel ↔ Amenity	N:M	Cách 4 (nested + pair): `/hotels/{id}/amenities`; catalog tiện nghi không public riêng	Cặp có metadata *isFree*; không lộ bảng `hotel_amenities`. Xoá bằng cặp ID: DELETE …/amenities/{amenity_id}.
Guest → Booking	1:N	Top-level `/bookings?guest_id=…`	Booking có URI riêng, được truy vấn theo guest, hotel, status, ngày → weak reference.
Booking → BookingItem	1:N	Embed trong Booking (`items[]`), không có endpoint riêng	Item không có nghĩa khi tách khỏi booking; luôn tạo cùng booking → giảm round-trip.
Booking → Payment	1:N	Nested `/bookings/{id}/payments`	Payment luôn gắn một booking; kiểm tra quyền theo booking cha.
Hotel → Review **Guest → Review**	1:N, 1:N	Top-level `/reviews?hotel_id=…&guest;_id=…`	Review được xem đa chiều (theo khách sạn, theo khách, theo sao); cần aggregation → first-class resource.
Booking → Review	1:0..1	`bookingId` trong body POST /reviews	Ràng buộc nghiệp vụ: chỉ booking *completed*, mỗi booking 1 review (409 nếu trùng).
Hotel → Availability	computed	`GET /hotels/{id}/availability`	Không phải bảng DB mà là resource tính toán từ RoomType và Booking (Resource ≠ DB schema).

Quy tắc đặt tên đã áp dụng

- Danh từ số nhiều, kebab-case: `/room-types`, không `/getRoomTypes`, không lộ tên bảng.
- Không có động từ trong URL. “Huỷ booking” được mô hình hoá thành resource danh từ `POST /bookings/{id}/cancellation` thay vì `/cancelBooking`.
- Tối đa 2 cấp nested (`/hotels/{id}/room-types/{id}`); mọi quan hệ sâu hơn dùng top-level + filter.
- ID ổn định có prefix theo loại: `htl_`, `rt_`, `amn_`, `gst_`, `bkg_`, `pay_`, `rev_`; không dùng số tuần tự.
- JSON keys camelCase, thời gian ISO 8601, tiền là object `{amount, currency}`; query param dùng snake_case (`price_min`, `check_in`).

4. Danh sách URL — 20 endpoints (Bước 2)

#	Method	URI	Mục đích	Mã OK
1	**GET**	`/hotels`	Tìm/list khách sạn (filter, sort, cursor)	200
2	**POST**	`/hotels`	Tạo khách sạn (quản lý)	201
3	**GET**	`/hotels/{hotel_id}`	Chi tiết khách sạn (embed address, amenities)	200
4	**GET**	`/hotels/{hotel_id}/room-types`	Danh sách loại phòng của khách sạn	200
5	**POST**	`/hotels/{hotel_id}/room-types`	Tạo loại phòng cho khách sạn	201
6	**GET**	`/hotels/{hotel_id}/room-types/{room_type_id}`	Chi tiết 1 loại phòng	200
7	**GET**	`/hotels/{hotel_id}/availability`	Phòng trống theo ngày: ?check_in&check_out&guests	200
8	**GET**	`/hotels/{hotel_id}/amenities`	Tiện nghi của khách sạn (kèm isFree)	200
9	**POST**	`/hotels/{hotel_id}/amenities`	Gắn tiện nghi: {amenityId, isFree}	201
10	**DELETE**	`/hotels/{hotel_id}/amenities/{amenity_id}`	Gỡ tiện nghi khỏi khách sạn	204
11	**GET**	`/guests/{guest_id}`	Hồ sơ khách (không trả email người khác)	200
12	**GET**	`/bookings`	List booking: ?guest_id&hotel_id&status&sort&cursor	200
13	**POST**	`/bookings`	Tạo booking (items[], checkIn, checkOut)	201
14	**GET**	`/bookings/{booking_id}`	Chi tiết booking + items	200
15	**POST**	`/bookings/{booking_id}/cancellation`	Huỷ booking (tạo resource “cancellation”)	201
16	**GET**	`/bookings/{booking_id}/payments`	Các lần thanh toán của booking	200
17	**POST**	`/bookings/{booking_id}/payments`	Tạo thanh toán cho booking	201
18	**GET**	`/reviews`	List review: ?hotel_id&guest_id&rating_min&sort&cursor	200
19	**POST**	`/reviews`	Gửi review: {bookingId, rating, comment}	201
20	**GET**	`/reviews/{review_id}`	Chi tiết 1 review	200

Mã lỗi chung: 400 (validation_failed / bad_sort / bad_cursor), 401/403 (chưa đăng nhập / không đủ quyền), 404 (không tìm thấy), 409 (xung đột: hết phòng, review trùng, huỷ booking đã completed), 422 (vi phạm quy tắc nghiệp vụ, vd checkOut ≤ checkIn).

5. Filtering, sorting và pagination cho list endpoint

Endpoint	Filter	Sort (whitelist)	Mặc định
`GET /hotels`	city, star_min, price_min, price_max, amenity_in (list), q	id, price, star_rating (dấu `-` = giảm dần)	sort=-id, limit=20
`GET /bookings`	guest_id, hotel_id, status, check_in_from, check_in_to	id, check_in	sort=-id, limit=20
`GET /reviews`	hotel_id, guest_id, rating_min	id, rating	sort=-id, limit=20

Chiến lược: cursor-based (composite `(sort_value, id)`). Danh sách khách sạn và booking tăng/giảm liên tục, client chủ yếu cuộn vô hạn (mobile) và có filter + sort đa chiều, nên cursor tránh duplicate/skip khi dữ liệu đổi và hiệu năng ổn định ở trang sâu. Không hỗ trợ nhảy trang N — chấp nhận đánh đổi này; nếu

admin panel cần “Trang 5/47” sẽ bổ sung thêm `?strategy=offset`.

- `limit` mặc định 20, tối đa 100; cursor là base64url(JSON) chứa sort key + giá trị + id, ràng buộc với sort/filter.
- Sort không nằm trong whitelist hoặc đổi sort giữa các trang với cursor cũ → `400` kèm mã lỗi rõ ràng.
- Cursor không chứa dữ liệu nhạy cảm; có thể ký HMAC để chống sửa. Index `(price_vnd, id)`, `(guest_id, id)` tránh filesort.

```
GET /hotels?city=Da%20Nang&star_min=4&sort=price&limit=20
```

```
{
  "data": [ { "id": "htl_9f3k2", "name": "Sea Breeze Resort", ... } ],
  "page": { "next": "eyJzIjoicHJpY2UiLCJ2Ijo5MDAwMDAsImkiOjQyfQ", "more": true }
}
```

6. JSON Schema cho 3 resource chính (Bước 4)

Dùng JSON Schema Draft 2020-12. Chọn **Hotel**, **Booking**, **Review** vì thể hiện đủ: embed value object, junction có metadata, collection nhúng (items), ràng buộc nghiệp vụ. Các field `readOnly` do server sinh; client gửi lên sẽ bị bỏ qua hoặc từ chối. File đầy đủ nộp kèm: `schemas/hotel.json`, `booking.json`, `review.json`.

6.1. Schema Hotel

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://api.hotelbooking.example/schemas/hotel.json",
  "title": "Hotel",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "required": ["id", "name", "starRating", "address"],
  "properties": {
    "id": {"type": "string", "pattern": "^htl_[a-z0-9]+$", "readOnly": true},
    "name": {"type": "string", "minLength": 1, "maxLength": 150},
    "description": {"type": "string", "maxLength": 2000},
    "starRating": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 5},
    "address": {"$ref": "#/$defs/address"},
    "priceFrom": {"$ref": "#/$defs/money", "readOnly": true},
    "amenities": {"type": "array", "items": {"$ref": "#/$defs/hotelAmenity"}},
    "createdAt": {"type": "string", "format": "date-time", "readOnly": true}
  },
  "$defs": {
    "address": {
      "type": "object",
      "required": ["street", "city", "country"],
      "properties": {
        "street": {"type": "string", "minLength": 1},
        "city": {"type": "string", "minLength": 1},
        "country": {"type": "string", "pattern": "^[A-Z]{2}$"}
      }
    },
    "hotelAmenity": {
      "type": "object",
      "required": ["id", "name"],
      "properties": {
        "id": {"type": "string", "pattern": "^amn_[a-z0-9]+$"},
        "name": {"type": "string"},
        "isFree": {"type": "boolean"}
      }
    },
    "money": {
      "type": "object",
      "required": ["amount", "currency"],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {"amount": {"type": "integer", "minimum": 0}, "currency": {"enum": ["VND", "USD", "EUR"]}}
    }
  }
}
```

Sample response — Hotel

```
{
  "id": "htl_9f3k2",
  "name": "Sea Breeze Resort",
  "starRating": 5,
  "address": {"street": "12 Vo Nguyen Giap", "city": "Da Nang", "country": "VN"},
  "priceFrom": {"amount": 1800000, "currency": "VND"},
  "amenities": [
    {"id": "amn_wifi", "name": "Wifi", "isFree": true},
    {"id": "amn_spa", "name": "Spa", "isFree": false}
  ],
  "createdAt": "2026-01-15T08:00:00Z"
}
```

6.2. Schema Booking

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://api.hotelbooking.example/schemas/booking.json",
  "title": "Booking",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "required": ["id", "guestId", "hotelId", "checkIn", "checkOut", "numGuests", "items", "status"],
  "properties": {
    "id": {"type": "string", "pattern": "^bkg_[a-z0-9]+$", "readOnly": true},
    "guestId": {"type": "string", "pattern": "^gst_[a-z0-9]+$"},
    "hotelId": {"type": "string", "pattern": "^htl_[a-z0-9]+$"},
    "checkIn": {"type": "string", "format": "date"},
    "checkOut": {"type": "string", "format": "date"},
    "numGuests": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 20},
    "status": {"enum": ["pending", "confirmed", "cancelled", "completed"], "readOnly": true},
    "items": {"type": "array", "minItems": 1, "items": {"$ref": "#/$defs/bookingItem"}},
    "totalPrice": {"$ref": "#/$defs/money", "readOnly": true},
    "note": {"type": "string", "maxLength": 500},
    "createdAt": {"type": "string", "format": "date-time", "readOnly": true}
  },
  "$defs": {
    "bookingItem": {
      "type": "object",
      "required": ["roomTypeId", "quantity"],
      "properties": {
        "roomTypeId": {"type": "string", "pattern": "^rt_[a-z0-9]+$"},
        "quantity": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 10},
        "nightlyPrice": {"$ref": "#/$defs/money", "readOnly": true}
      }
    },
    "money": {
      "type": "object",
      "required": ["amount", "currency"],
      "additionalProperties": false,
      "properties": {"amount": {"type": "integer", "minimum": 0}, "currency": {"enum": ["VND", "USD", "EUR"]}}
    }
  }
}
```

Sample response — Booking

```
{
  "id": "bkg_7a1c",
  "guestId": "gst_42",
  "hotelId": "htl_9f3k2",
  "checkIn": "2026-12-24",
  "checkOut": "2026-12-27",
  "numGuests": 2,
  "status": "confirmed",
  "items": [
    {
      "roomTypeId": "rt_deluxe",
      "quantity": 1,
      "nightlyPrice": {"amount": 1800000, "currency": "VND"}
    }
  ],
  "totalPrice": {"amount": 5400000, "currency": "VND"},
  "createdAt": "2026-10-18T09:30:00Z"
}
```

6.3. Schema Review

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://api.hotelbooking.example/schemas/review.json",
  "title": "Review",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "required": ["id", "hotelId", "bookingId", "rating"],
  "properties": {
    "id": {"type": "string", "pattern": "^rev_[a-z0-9]+$", "readOnly": true},
    "hotelId": {"type": "string", "pattern": "^htl_[a-z0-9]+$"},
    "bookingId": {"type": "string", "pattern": "^bkg_[a-z0-9]+$"},
    "author": {
      "type": "object",
      "readOnly": true,
      "properties": {"id": {"type": "string", "pattern": "^gst_[a-z0-9]+$"}, "displayName": {"type": "string"}}
    },
    "rating": {"type": "integer", "minimum": 1, "maximum": 5},
    "title": {"type": "string", "maxLength": 120},
    "comment": {"type": "string", "maxLength": 2000},
    "createdAt": {"type": "string", "format": "date-time", "readOnly": true}
  }
}
```

Sample response — Review

```
{
  "id": "rev_55b2",
  "hotelId": "htl_9f3k2",
  "bookingId": "bkg_7a1c",
  "author": {"id": "gst_42", "displayName": "An Nguyen"},
  "rating": 5,
  "title": "Great stay",
  "comment": "Clean room, friendly staff.",
  "createdAt": "2026-12-28T10:00:00Z"
}
```

Field không expose ra API & quy tắc kiểm tra ngoài schema

Resource	Không trả / không nhận	Cách xử lý
Guest	passwordHash, email, phone (với người khác), internal ID	Whitelist serializer; chỉ chủ tài khoản thấy email/phone.
Review	email khách	Chỉ trả `author {id, displayName}` (join từ profile).
Payment	số thẻ, token cổng thanh toán	Chỉ lưu method + trạng thái + mã giao dịch đã che.
Booking	status, totalPrice, nightlyPrice, createdAt do client gửi	readOnly: server tính từ giá hiện tại của RoomType (chốt snapshot).
Ràng buộc nghiệp vụ	checkOut > checkIn; còn đủ phòng; chỉ review booking completed	JSON Schema không biểu diễn được → kiểm tra ở service layer, trả 422/409.